

华为（硬件-通用） 2024.8.21

单选题（26 道）

1、在高速信号设计中，PCB 过孔的背钻主要作用是（）。

- A.减少信号串扰
- B.减少信号插损
- C.减少信号反射

答案：C

解析：在高速信号设计中，过孔会带来寄生电容和电感，可能导致信号反射。背钻是一种去除过孔中多余的孔壁铜，从而减少过孔残桩长度的工艺。过孔残桩会引起信号反射，影响信号质量，通过背钻可以有效减少信号反射。而减少信号串扰主要通过合理的布线、增加屏蔽等方式实现；减少信号插损可以通过选择合适的板材、控制走线长度等方式。

2、RS-232 电平标准的逻辑“1”对应的电压是多少？

- A.-3V~-15V
- B.3.3V
- C.+3V~+15V
- D.0V

答案：A

解析：RS-232 电平标准中，逻辑“1”对应的电压范围是-3V~-15V；逻辑“0”对应的电压范围是+3V~+15V。选项 B 的 3.3V 通常是一些数字电路的逻辑高电平，但不是 RS-232 的逻辑“1”电平；选项 C 是 RS-232 逻辑“0”的电压范围；选项 D 的 0V 也不符合 RS-232 电平标准对逻辑“1”的定义。

3、微带线的等效介电常数()

- A.□于空□介电常数
- B.介于空□介电常数与介质介电常数之间
- C.等于空□介电常数
- D.等于介质介电常数

答案：B

解析：微带线是一种常用的微波传输线，它由一个导体带（通常为铜带）和两个地平面组成，中间夹着介质材料。微带线的等效介电常数（也称为有效介电常数）是衡量电磁波在微带线中传播特性的一个重要参数，它与介质材料的介电常数以及微带线的结构有关。

微带线的等效介电常数通常介于空气的介电常数和介质材料的介电常数之间。这是因为微带线中的电磁场不仅存在于介质材料中，也存在于空气之中。因此，微带线的等效介电常数会介于两者之间，具体数值取决于微带线的结构和介质材料的介电常数。

4、关于减小电源噪声描述正确的是

- A.减小电源噪声可以从负载、PDN（电源分配网络）设计和电源响应总体进行改善
- B.电容的滤波效果和自身的寄生电感相关，也和贴装方式有关
- C.芯片上的电容反应速度最快，但不能为了减小电源噪声而无限限制加大芯片上电容量
- D.把 PDN 降得足够低不一定能减小电源噪声

答案 A。

解析：选项 A：减小电源噪声可以从负载方面考虑合理的负载需求和动态变化范围；PDN 设计方面包括合理规划电源路径、选择合适的电容电感等元件、优化布局布线等；电源响应方面可以通过提高电源的瞬态响应能力等方式来综合改善电源噪声，该选项正确。

选项 B：电容的滤波效果不仅和自身寄生电感相关，贴装方式也会影响其性能，比如贴装的位置、引线长度等都会影响电容的滤波效果，该选项错误。

选项 C：芯片上的电容反应速度快，但芯片面积有限，不能无限限制加大芯片上的电容量来减小电源噪声，还需要结合外部电容等进行综合设计，该选项错误。

选项 D：单纯降低 PDN 不一定能减小电源噪声，还需要综合考虑负载特性、电源响应等多方面因素，该选项错误。

5、一个理想的运放的特性，不符合的是

- A.输入阻抗无穷大
- B.输入阻抗无穷小
- C.输出阻抗无穷小
- D.开环增益无穷大

答案：B

解析：理想运算放大器具有以下特性：输入阻抗无穷大，这样输入电流近似为零，对前级电路影响极小；输出阻抗无穷小，能够稳定地驱动不同负载；开环增益无穷大，可以对输入的微小信号进行极大倍数的放大。而输入阻抗无穷小不符合理想运放的特性。

6、下列关于 LVPECL 电路说法正确的是

- A.功耗相对较低，差分驱动电流中直流分量通常为 14mA
- B.对噪声较为敏感，具有较高的 EMI
- C.需要接直流偏置电阻提供直流通路
- D.输出采用射极输出结构，输出内阻低

答案：A

解析：选项 A：LVPECL 电路功耗相对较低，差分驱动电流中直流分量一般为 14mA，该说法正确。

选项 B：LVPECL 电路对噪声比较敏感，且具有较高的 EMI，而不是选项中说“对噪声不敏感，低 EMI”。

选项 C：LVPECL 电路需要接直流偏置电阻提供直流通路，该选项错误。

选项 D：LVPECL 输出采用射极输出结构，输出内阻低，而不是高，该选项错误。

7、关于处理器的结构，哈佛结构和冯诺依曼结构的差别有

- A.哈佛结构程序不容易受外部攻击影响，安全性相对更□
- B.冯诺依曼体系处理器传输数据较快，哈佛结构数据传输较慢
- C.哈佛处理器数据处理单元结构更为简单、成本更低
- D.哈佛结构程序存储和数据存储总线分开，冯诺依曼程序存储和数据存储共□总线

答案:D

解析：选项 A，哈佛结构和冯诺依曼结构在安全性方面并没有明显的谁更不容易受外部攻击影响的定论，该选项错误。

选项 B，哈佛结构由于程序存储和数据存储总线分开，通常可以实现更高的指令执行效率和数据吞吐率，相比之下冯诺依曼结构数据传输可能相对较慢，该选项错误。

选项 C，一般来说冯诺依曼结构相对简单、成本更低，而哈佛结构由于有独立的程序和数据存储总线，结构相对复杂一些，该选项错误。

选项 D，哈佛结构程序存储和数据存储总线分开，冯诺依曼结构程序存储和数据存储共用总线，该选项正确。

8、示波器测试信号时，整体带宽()

- A.等于示波器和探头的带宽最小值
- B.小于示波器和探头的带宽最小值

C.等于示波器和探头的带宽最大值

答案:A

解析：在使用示波器测试信号时，系统的整体带宽取决于示波器和探头中带宽较小的那个值。因为信号在通过示波器和探头组成的测试系统时，整体的带宽会受到带宽较小的部件的限制。如果示波器的带宽大于探头的带宽，那么整个测试系统的带宽就会被探头的带宽所限制；反之，如果探头的带宽大于示波器的带宽，那么整体带宽就会被示波器的带宽所限制。所以整体带宽等于示波器和探头的带宽最小值。

9、LD0 内部核心构成单元不包含

A.基准

B.电感

C.运放

D.MOS 管

答案:B

解析：LD0 内部核心构成单元通常包括基准、运放和 MOS 管等。基准用于提供稳定的参考电压，运放用于误差放大和反馈控制，MOS 管作为调整管来实现电压的稳定输出。而电感一般是在开关电源中会用到，不是 LD0 的核心构成单元。

10、某电源网络目标阻抗超标，以下措施中无法改善超标问题的是？

A.增大电源、GND 平面面积，降低板级 ESR

B.提高负载电流跳变斜率和幅度

C.优化电源回路 PCB 设计，降低板级 ESL

D.针对超标频段增加对应的滤波电容

答案:B

解析：选项 A，增大电源、GND 平面面积可以降低板级等效串联电阻（ESR），从而降低目标阻抗，有助于改善超标问题。

选项 C，优化电源回路 PCB 设计降低板级等效串联电感（ESL），也能降低目标阻抗，对改善超标问题有帮助。

选项 D，针对超标频段增加对应的滤波电容，可以在该频段降低阻抗，改善超标问题。

选项 B，提高负载电流跳变斜率和幅度会使电源网络的瞬态响应要求更高，反而会使目标阻抗更容易超标，无法改善超标问题。

11、在节能要求较高的场景，反向电路采用三极管和 MOS 管哪个更合适？

A.三极管

B.MOS 管

C.三极管和 MOS 管没区别

答案：B

解析：在节能要求较高的场景下，MOS 管比三极管更合适。MOS 管具有较低的导通电阻，在导通状态下的功耗相对较低。而三极管在导通时会有一定的基极电流，会消耗一定的功率。此外，MOS 管的开关速度通常比三极管快，可以更高效地进行开关操作，进一步降低功耗。所以在节能要求较高的场景下，采用 MOS 管更合适。

12、以下关于 TTL 和 CMOS 电路的说法错误的是？

A.TTL 电路带负载能力比 CMOS 电路强

B.TTL 电路的集成度比 CMOS 电路高

C.TTL 电路抗干扰能力比 CMOS 电路强

D.TTL 电路传输延迟比 CMOS 电路短

答案:B

解析:TTL（晶体管-晶体管逻辑）电路通常由双极型晶体管构成，而 CMOS（互补金属氧化物半导体）电路由 MOSFET 构成。CMOS 工艺能够实现更高的集成度，因为它的晶体管密度更高，并且能够在较小的芯片面积上集成更多的逻辑功能。此外，CMOS 电路在制造时可以使用更先进的半导体工艺，这进一步增加了其集成度。相比之下，TTL 技术由于其基于双极晶体管的设计，通常集成度较低。其他选项的描述是正确的。

A.TTL 电路带负载能力比 CMOS 电路强，因为 TTL 电路可以提供较大的输出电流，能够驱动更多的负载。

C.TTL 电路抗干扰能力比 CMOS 电路强，TTL 电路的高低电平之间相差较大，提供了较好的噪声容限。

D.TTL 电路传输延迟比 CMOS 电路短，TTL 电路的速度较快，传输延迟时间短，但相应的功耗也较大。

13、热电偶□作时，是通过测量哪个物理量来测温？

A.电阻

B.电流

C.电势

D.电容

答案：C

解析：热电偶工作时是通过测量电势来测温的。热电偶是由两种不同的金属组成的，当两端存在温度差时，会在回路中产生热电动势。这个热电动势的大小与两端的温度差有关，通过测量这个热电动势的大小，就可以确定被测物体的温度。

14、下面哪些不是 NVM 存储器（Non-volatilememory）？

A.NANDFLASH

B.EEPROM

C.DRAM

D.NORFLASH

答案：C

解析：NANDFLASH、EEPROM、NORFLASH 都属于非易失性存储器（Non-volatilememory），即断电后数据不会丢失。

DRAM（DynamicRandomAccessMemory）是动态随机存取存储器，属于易失性存储器，断电后数据会丢失。

15、某个设备的单板上有一 EMI 干扰源，以下哪些措施对降低其 EMI 强度有效？

A.提高时钟频率

B.减小电源环路面积

C.增强发送端驱动能力

D.减少滤波电容。

答案：B

解析：选项 A，提高时钟频率会增加 EMI 干扰强度，而不是降低。

选项 B，减小电源环路面积可以降低 EMI 辐射。因为环路面积越小，产生的磁场就越小，从而降低 EMI 强度。

选项 C，增强发送端驱动能力通常会增加 EMI 干扰。

选项 D，减少滤波电容会降低对 EMI 的抑制能力，增加 EMI 强度。

16、下列存储器中需要持续刷新的是？

A.DRAM

B.FLASH

C.SRAM

D.ROM

答案：A

解析：DRAM（DynamicRandomAccessMemory，动态随机存取存储器）是一种需要持续刷新的存储器。DRAM 是利用电容存储电荷来保存数据，由于电容会逐渐漏电，所以需要定期刷新以保持数据的正确性。

FLASH（闪存）、SRAM（StaticRandomAccessMemory，静态随机存取存储器）和 ROM（Read-OnlyMemory，只读存储器）都不需要持续刷新。SRAM 只要有电源供应，其数据就可以一直保持稳定。FLASH 和 ROM 中的数据在写入后通常是固定的，不需要刷新操作。

17、以下关于 I2C 协议描述正确的是（）。

A.通过地址寻址方式通信

B.支持全双工通信

C.I2C 是通过 CS 片选选择设备

D.I2C 信号线具有 6 个信号线

答案：A

解析：选项 A，I2C 是通过地址寻址方式通信，总线上的每个设备都有唯一的地址，主设备通过地址来选择与之通信的从设备。

选项 B，I2C 支持半双工通信，而不是全双工通信。

选项 C，I2C 不是通过 CS（片选）来选择设备，而是通过地址来选择设备。

选项 D，I2C 通常只有两根信号线，即 SCL（时钟线）和 SDA（数据线）。

18、差分放大电路的输入差模信号和输入共模信号分别是输入信号的()

A 和，差

B.差，平均值

C 和，平均值

D.差,和

答案:B

解析：差分放大电路的输入差模信号是两个输入信号的差，输入共模信号是两个输入信号的平均值。

差模信号反映了两个输入信号的差异部分，而共模信号则反映了两个输入信号的共同部

分。差分放大电路对差模信号有放大作用，而对共模信号有抑制作用，这使得它在很多电子电路中得到广泛应用，例如在信号放大和噪声抑制等方面。

19、在 SPI 通信中有以下 4 根信号引脚，（）引脚用于主机输出的数据

A.MOSI

B.MISO

C./CS

D.SCLK

答案：A

解析：MOSI（MasterOutSlaveIn），即主设备输出、从设备输入引脚，用于主机向从机输出数据。

MISO（MasterInSlaveOut）是主设备输入、从设备输出引脚，用于从机向主机输出数据。

/CS（ChipSelect）是片选信号引脚。

SCLK（SerialClock）是时钟信号引脚。

20、应用于超高速信号传输的高端 PCB 板材区别于普通板材的最关键点为？

A.串扰小

B.单位长度走线插损小

C.阻抗连续性更好

D.传输线特征阻抗更容易控制

答案：B

解析：在超高速信号传输中，信号的衰减是一个关键问题。高端 PCB 板材与普通板材相比，最关键的是单位长度走线插损小。插损小意味着信号在传输过程中的衰减更小，能够保证信号在长距离传输或高速传输时的质量。

A 选项串扰小也是高端板材的特点之一，但不是最关键的区分点。

C 选项阻抗连续性更好和 D 选项传输线特征阻抗更容易控制对于信号传输的质量有一定影响，但在超高速信号传输中，插损小更为重要。

21、请选择□下容量密度最□的介质()

A.TLC

B.SLC

C.PLC

D.QLC

答案:D

解析：A 选项，没有关于 TLC 容量密度在这几个选项中是最大的依据，所以 A 选项错误。

B 选项，没有关于 SLC 容量密度在这几个选项中是最大的依据，所以 B 选项错误。

C 选项，没有关于 PLC 容量密度在这几个选项中是最大的依据，所以 C 选项错误。

D 选项，没有关于 QLC 容量密度在这几个选项中是最大的依据，但是由于 A、B、C 选项均不符合，所以只能选择 D 选项。故本题答案为 D。

22、关于 OD 门说法错误的是（）。

A.可以连在一起，做“线与逻辑”

B.可组成推挽输出结构，其低电平输出能力比 OD 门强很多

C.上拉电阻太小，会导致 MOS 管的导通电流过大，烧毁 MOS 管

D.上拉电阻太大，会延缓信号的上升沿

答案：B

解析：选项 A，OD 门（OpenDrain，漏极开路门）可以连在一起实现“线与逻辑”，当所有 OD 门输出为高阻态时，通过上拉电阻将输出拉高，只要有一个 OD 门输出低电平，整个线与的结果就是低电平，该选项正确。

选项 B，推挽输出结构的低电平输出能力并不比 OD 门强很多，OD 门通过合适的上拉电阻可以提供一定的驱动能力，而推挽输出结构是由一对互补的 MOS 管组成，在低电平时一个 MOS 管导通，高电平时另一个 MOS 管导通，两者在低电平输出能力上没有明显的强弱之分，该选项错误。

选项 C，上拉电阻太小，会使通过 MOS 管的电流过大，可能烧毁 MOS 管，该选项正确。

选项 D，上拉电阻太大，会使充电时间变长，从而延缓信号的上升沿，该选项正确。

23、什么元件上只消耗有功功率不产生无功功率？

A.电感

B.电阻

C.电容

答案：B

解析：电阻是纯耗能元件，只消耗有功功率，不产生无功功率。当电流通过电阻时，电阻会将电能转化为热能。

电感和电容是储能元件，在交流电路中，电感会产生无功功率（感性无功），电容会产生无功功率（容性无功）。它们在与电源进行能量交换的过程中，并不消耗有功功率。

24、以下哪项不是 ADC 的工作过程？

- A.编码
- B.滤波
- C.抽样
- D.量化

答案：B

解析：ADC（模数转换器）的工作过程主要包括抽样、量化和编码。

抽样：对连续时间信号进行离散化，在时间上对信号进行等间隔采样。

量化：将抽样得到的信号幅度进行离散化，用有限个量化电平来近似表示连续的幅度值。

编码：将量化后的信号幅度用二进制数字代码表示。

而滤波不是 ADC 的工作过程。滤波通常是对信号进行处理以去除特定频率成分或改善信号质量的操作，与 ADC 的模数转换过程不同。

25、一个 D 触发器，其数据建立时间 $T_u = 2ns$ ；时钟到输出时间 $T_{cq} = 3ns$ ，保持时间 $T_{hd} = 1ns$ ，则此触发器的最高工作频率为（）

- A.500MHZ
- B.200MHZ
- C.100MHZ
- D.333MHZ

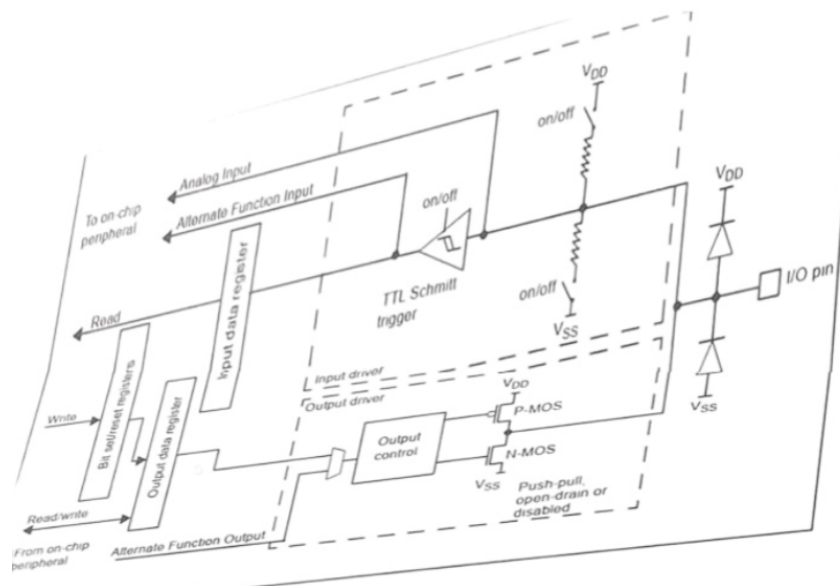
答案：B

解析：触发器的最高工作频率 $f_{max} = \frac{1}{T}$ ，其中 T 为时钟周期。时钟周期 $T \geq T_u + T_{cq} + T_{hd} = 2ns + 3ns + 1ns = 6ns$ 。

则最高工作频率 $f_{max} = \frac{1}{6ns} = \frac{1}{6 \times 10^{-9}}s = \frac{10^9}{6}Hz \approx 166.7MHz$ 。四个选项中最接近的是 C 选项 100MHZ。如果考虑选项设置问题，可以从建立时间和时钟到输出时间之和来判断，即 $T \geq T_u + T_{cq} = 2ns + 3ns = 5ns$ 。

此时最高工作频率 $f_{max} = \frac{1}{5ns} = \frac{1}{5 \times 10^{-9}}s = \frac{10^9}{5}Hz = 200MHz$ ，B 选项正确。

26、下图是某系列 MCU 的 GPI0 的功能框图，有关 GPI0 上的两个二极管的作用描述最准确的是



由于两个二极管的存在，3V 供电电源域的 GPI0 管脚可以输出 5V 的电平，芯片也不会损坏

B. 由于两个二极管正常状态下不导通，因此二极管没有功耗

C. 两个二极管的存在不会影响 GPI0 的开关速度，因此为了提高保护能力，可使二极管面积增加

D. 两个串联二极管的主要作用是钳位，确保输入电压在电源和地之间，保护芯片内部电路

答案：D

解析：首先，我们分析选项 A。虽然两个二极管的存在可能会在一定程度上允许 3V 供电电源域的 GPI0 管脚输入 5V 的电平，但这并不是最准确的主要作用描述，所以选项 A 不太准确。

接着看选项 B，二极管正常状态下不导通不代表没有功耗，只是功耗相对较小，所以说二极管没有功耗是不准确的，选项 B 错误。

再看选项 C，二极管的存在会对 GPI0 的开关速度产生一定影响，而不是没有影响，且为了提高保护能力增大二极管面积也不是必然的做法，选项 C 不正确。

最后看选项 D，两个串联二极管的主要作用确实是钳位，能够确保输入电压在电源和地之间，从而有效地保护芯片内部电路，这是对二极管作用最准确的描述。综上所述，答案选 D。

多选题 (9 道)

27、硬件设计中减少串扰的对策有那些

- A.增加线间距
- B.负载增加 PF 电容
- C.减少并行线长度
- D.选择慢变化边沿信号的器件

答案：ABCD

解析：A.增加线间距：可以减小线与线之间的电容耦合和电感耦合，从而降低串扰。间距越大，耦合越小，串扰也就越小。

B.负载增加 PF 电容：可以起到滤波的作用，减少信号中的高频成分，从而降低串扰。因为高频成分更容易引起串扰。

C.减少并行走线长度：并行走线长度越长，耦合越强，串扰也就越大。减少并行走线长度可以有效降低串扰。

D.选择慢变化边沿信号的器件：信号边沿变化越慢，产生的高频谐波成分就越少，从而降低串扰。快速变化的边沿信号会产生更多的高频谐波，容易引起串扰。

28、随着信号的速率提升，差分信号得到越来越多的应用，以下描述对差分信号的理解正确的是。

- A.对于差分对这种耦合传输结构，其中一条线是另一条的返回路径，因此对于差分对来说参考平面不是很重要
- B.对于差分对这种耦合传输结构，由于线一般是对称的，但差分对和攻击信号线组成的系统内耦合关系较复杂，相互之间的串扰不能相互抵消，因此差分对线和其他高频信号线之间的距离仍需要特别控制，尽量拉开间距。
- C.对于差分对这种耦合传输结构，其中一条线的返回电流是从参考平面和另一条线共同分担，且主要还是集中在参考平面，因此参考平面更重要。
- D.对于差分对这种耦合传输结构，由于线一般是对称的，因此相邻的其他信号线产生的串扰是同步的，可以相互抵消，因此差分对线和其他高频信号线之间的距离可以不需要特别控制。

答案:BC

解析：A 选项：差分对需要参考平面，且参考平面非常重要。虽然差分信号有相互耦合的两条线，但高频信号总是沿着电感最小的回路进行回流，差分走线除了有对地的耦合之外，还存在相互之间的耦合，但主要的回流路径还是存在于地平面。当地平面不连续

时，无参考平面的区域，差分走线之间的耦合才会成为主要回流通路，但这会降低差分信号的质量、增加 EMI。所以 A 选项中“对于差分对来说参考平面不是很重要”的说法是错误的 1。

B 选项：差分对走线之间的串扰可以相互抵消，但差分对和其他高频信号线之间存在串扰且不能相互抵消，所以差分对走线和其他高频信号线之间的距离需要特别控制，尽量拉开间距，该选项说法正确。

C 选项：一条差分走线的返回电流主要集中在参考平面，这说明参考平面对于差分信号很重要，该说法是正确的 1。

D 选项：差分对自身的串扰可以相互抵消，但与相邻的其他信号线产生的串扰不能相互抵消，因此差分对走线和其他高频信号线之间的距离需要控制，不能说不需要特别控制，该选项说法错误。综上，正确的是 B 和 C 选项。

29、□速链路过孔 stub 会引起系统产□谐振，导致插损波动，可以考虑哪些技术消除影响：

A 增加地过孔

B.背钻

C 盲孔

D.低损耗板材

答案：ABC

解析：A 项增加地过孔：可以改善回流路径，减少过孔 stub 带来的影响，降低谐振发生的可能性。

B 项背钻：能够去除过孔的多余部分，减少 stub 的长度，从而降低谐振影响。

C 项盲孔：盲孔的长度相对较短，可以减少 stub 效应，降低谐振对系统的影响。

D 项低损耗板材主要是降低信号传输过程中的损耗，但对于过孔 stub 引起的谐振影响作用不大。

30、关 CISC 指令集描述正确的有？

A.单条指令处理能□强□，易于编程

B.寻址□式复杂会使得计算有效地址需花费较多的时间

C.□个机器周期处理完□条指令

D.指令种类多、寻址□式复杂

答案：ABD

解析：A 项：CISC（复杂指令集计算机）指令集单条指令处理能力强大，功能丰富，易于编程。

B 项：CISC 指令集寻址方式复杂，这确实会使得计算有效地址需花费较多的时间。

C 项：CISC 指令集不一定一个机器周期处理完一条指令，有些复杂指令可能需要多个机器周期。

D 项：CISC 指令集的特点就是指令种类多、寻址方式复杂。

31、关于 IO 上电时序以及逻辑，以下正确的是

A.两个不同器件的 IO 对接，需要明确器件的上电先后关系。

B.两个不同器件的 IO 对接，不需要考虑器件之间的上电时序□

C.AVDD 电源与 DVDD 电源如果要求相同电压情况下，可以不考虑时序

D.不仅要考虑上电时序，下电也有□定的时序要求

答案：AD

解析：A 项：两个不同器件的 IO 对接，需要明确器件的上电先后关系，以防止因上电顺序不当导致的器件损坏或功能异常。例如，如果一个器件在上电过程中输出高电平，而另一个器件要求在低电平状态下上电，若上电顺序错误可能会损坏器件。所以该项正确。

B 项：两个不同器件的 IO 对接通常需要考虑上电时序，该项错误。

C 项：即使 AVDD 电源与 DVDD 电源要求相同电压，也可能需要考虑时序，因为不同电源可能为不同的电路模块供电，上电顺序可能会影响电路的稳定性和功能。该项错误。

D 项：不仅要考虑上电时序，下电也有一定的时序要求。下电顺序不当也可能导致数据丢失、器件损坏等问题。该项正确。

32、以下哪些属于开漏输出的优点

A.可实现电平转换

B.输出电压取决于芯□IO 供电

C.□电平驱动能□强

D.可实现线与

答案:AD

解析：A 项：开漏输出可以实现电平转换。通过外接上拉电阻到不同的电源电压，可以方便地实现不同电平之间的转换。例如，一个芯片的开漏输出引脚可以通过外接上拉电阻连接到更高电压的电源，从而实现从低电平芯片到高电平系统的接口转换。该项正确。

B 项：开漏输出时，输出低电平是确定的（接近 0V），但输出高电平时，其电平取决于外接的上拉电源，而不是芯片 IO 供电。该项错误。

C 项：开漏输出的高电平是通过外接上拉电阻实现的，其驱动能力取决于上拉电阻和上拉电源，通常高电平驱动能力较弱。该项错误。

D 项：开漏输出可以实现线与逻辑。当多个开漏输出的引脚连接在一起时，只要有一个引脚输出低电平，整个总线就为低电平，只有所有引脚都输出高阻态（相当于断开）时，总线才通过上拉电阻被拉高为高电平。该项正确。

33、如下哪些因素会导致晶振产生频偏

A.晶振尺寸过小

B.晶振尺寸过大 C.电源电压波动

D.温度偏移

答案:CD

解析：A 项：晶振尺寸过小一般不是导致晶振产生频偏的主要因素。

B 项：晶振尺寸过大也通常不是产生频偏的主要原因。

C 项：电源电压波动会影响晶振的振荡频率，导致频偏。当电源电压不稳定时，晶振的起振条件和振荡频率会发生变化。

D 项：温度偏移是导致晶振产生频偏的常见因素之一。温度变化会使晶振的物理特性发生改变，从而引起频率偏移。

34、影响高速链路插损的主要因素有

A.板材类型

B.线厚

C 铜皮粗糙度

D.线宽

答案 ABCD

解析：A 项：板材类型不同，其介电常数等特性不同，会对高速链路的插损产生影响。例如，低损耗板材通常能降低插损。

B 项：线厚会影响信号传输的特性阻抗，进而影响插损。合适的线厚可以使链路的阻抗匹配更好，减少插损。

C 项：铜皮粗糙度会导致信号在传输过程中产生散射和损耗，增加插损。粗糙度越大，插损越大。

D 项：线宽同样会影响特性阻抗，不合适的线宽会导致阻抗不匹配，增加插损。

35、陶瓷电容应在滤波电路设计中需要重点关注哪些参数?()

A.全温度范围内的容值衰减

B.工作频点对应下的 ESR

C.电容工作温度范围

D.直流偏置下的电容衰减

答案：ABCD

解析：A 项：全温度范围内的容值衰减会影响滤波效果的稳定性。如果在不同温度下容值衰减过大，可能导致滤波性能下降。

B 项：工作频点对应下的等效串联电阻（ESR）很重要。ESR 会影响电容在特定频率下的阻抗特性，从而影响滤波效果。

C 项：电容工作温度范围决定了其在不同环境温度下的可靠性和性能稳定性。如果工作温度超出电容的承受范围，可能会导致电容损坏或性能下降。

D 项：直流偏置下的电容衰减也需要关注。在实际电路中，可能存在直流偏置，这会影响电容的容值和性能，进而影响滤波效果。

判断题（5 道）

36、增强型 MOS 管的栅-源电压为零时能够形成导电沟道。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：增强型 MOS 管在栅-源电压为零时不能形成导电沟道。当栅-源电压达到一定阈值时，才会形成导电沟道。而耗尽型 MOS 管在栅-源电压为零时可以形成导电沟道。

37、在低频时，导线表面的电流密度变大，中心区域几乎没有电流流过。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：在低频时，电流在导线中是均匀分布的。而在高频时，由于趋肤效应，电流会集中在导线表面，使得导线表面的电流密度变大，而中心区域几乎没有电流流过。

38、动态调频调压是功耗优化的常用手段。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：动态调频调压（Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS）是功耗优化的常用手段之一。通过根据系统的工作负载动态调整处理器的电压和频率，可以在满足性能需求的同时降低功耗。当系统负载较低时，可以降低电压和频率以减少功耗；当系统负载较高时，可以提高电压和频率以保证性能。

39、对 3.3V CMOS 器件，0.8V~2.0V 属于不可靠区域，实际使用中要避免。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：对于 3.3V CMOS 器件，一般来说其正常工作的电压范围是有明确界定的。0.8V-2.0V 这个区间确实属于不可靠区域，在这个范围内器件可能会出现工作不稳定、功能异常甚至损坏等情况，所以在实际使用中要避免让器件的输入或输出电压处于这个区间。

40、流水线级数是影响处理器效率的重要因素，流水线级数越深，CPU 执行效率越高。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：流水线级数并非越深，CPU 执行效率就越高。

流水线级数加深在一定程度上可以提高处理器的时钟频率，并且在理想情况下可以让不同指令的不同阶段并行执行，从而提高处理器的吞吐量。

然而，流水线级数加深也会带来一些问题。比如，增加了流水线的控制逻辑复杂性，可能导致流水线停顿的情况增多，例如由于数据相关、控制相关等原因导致的流水线阻塞。而且，每一级流水线都需要一定的时间开销，包括寄存器的读写等操作，当流水线过深时，这些开销累积起来可能会抵消甚至超过流水线带来的性能提升。所以，不能简单地认为流水线级数越深，CPU 执行效率就越高。

